# Informe de monitoreo físico químico

**CONVENIO ESPECÍFICO CALIDAD DE AGUA- RED DE MONITOREO**

**COMISIÓN MIXTA DEL RÍO PARANÁ**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES, UNaM.**

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**POSADAS**
**NOVIEMBRE 2022**

Scanned with CamScanner

# *Protocolos de análisis*

Scanned with CamScanner

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**PROTOCOLO N° 466/2022**

# PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

**Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná**
**Fecha de inicio de campaña: 08-11-2022**
**Fecha de muestreo: 08-11-2022**
**Procedencia: Centro del cauce del río Paraná**

| PARÁMETROS | UNIDAD | Norma Aplicada | TRIFINIO | LD | LC |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del agua *(in situ)* | [°C] | SM 2550-B | 21,7 | 0,1 | 0,2 |
| Color aparente | UC | SM 2120-B | 30 | 5 | 5 |
| Oxígeno disuelto *(in situ)* | [$mgO_2/L$] | SM 4500 O-G o C | 7,9 | 0,2 | 0,3 |
| pH *(in situ)* | [UpH] | SM 4500 $H^+$-B | 6,9 | 0,1 | 0,2 |
| Conductividad *(in situ)* | [µS/cm] | SM 2510-B | 73 | 0,1 | 0,2 |
| Solidos sedimentables 120´ | [ml/L] | SM 2540-F | ND | 0,1 | 0,2 |
| Solidos disueltos totales | [mg/L] | SM 2540-C | 70 | 2 | 4 |
| Sólidos suspendidos totales | [mg/L] | SM 2540-D | <4 | 2 | 4 |
| Sulfuros | [mg/L] | SM 4500 $S^{-2}$-E | ND | 0,1 | 0,2 |
| DBO | [$mgO_2/L$] | SM 5210-A/B | ND | 2,0 | 4,0 |
| DQO | [$mgO_2/L$] | SM 5220-B | 13 | 0,1 | 0,2 |
| N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_3^-$-B | 1,10 | 0,01 | 0,02 |
| N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_2^-$-B | 0,003 | 0,001 | 0,002 |
| N-amoniacal | [mgN/L] | SM 4500 $NH_3$-B y C | 0,10 | 0,02 | 0,03 |
| Ortofosfato soluble | [$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$] | SM 4500 P-A, B y E | 0,037 | 0,005 | 0,006 |
| SSEE | [mg/L] | (OSN)-extracción en frio | ND | 20 | 30 |
| SAAM | [mg/L] | SM 5540-C | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Sustancias fenólicas | [mg/L] | SM 5530-C | ND | 0,001 | 0,002 |

**TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.**
**LD: límite de detección.**
**LC: límite de cuantificación.**
**ND: no detectado.**
**SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.**
**OSN: obras sanitarias de la nación.**

*LQI. Carla G. Silva*
*Resp. Lab. Físico Químico*
*PEIU*

*LQI. María Smorczewski*
*Coordinación Técnica*
*PEIU*



Scanned with CamScanner

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**PROTOCOLO Nº 467/2022**

# PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

**Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná**
**Fecha de inicio de campaña: 08-11-2022**
**Fecha de muestreo: 08-11-2022**
**Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río**

| PARÁMETROS | UNIDAD | Norma Aplicada | MI-1 | MD-1 | LD | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del agua *(in situ)* | [°C] | SM 2550-B | 22,5 | 22,1 | 0,1 | 0,2 |
| Color aparente | UC | SM 2120-B | 30 | 25 | 5 | 5 |
| Oxígeno disuelto *(in situ)* | [$mgO_2/L$] | SM 4500 O-G o C | 8,2 | 9,4 | 0,2 | 0,3 |
| pH *(in situ)* | [UpH] | SM 4500 $H^+$-B | 7,0 | 7,3 | 0,1 | 0,2 |
| Conductividad *(in situ)* | [µS/cm] | SM 2510-B | 72 | 43 | 0,1 | 0,2 |
| Solidos sedimentables 120´ | [ml/L] | SM 2540-F | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| Solidos disueltos totales | [mg/L] | SM 2540-C | 58 | 36 | 2 | 4 |
| Sólidos suspendidos totales | [mg/L] | SM 2540-D | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Sulfuros | [mg/L] | SM 4500 $S^{-2}$-E | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| DBO | [$mgO_2/L$] | SM 5210-A/B | ND | ND | 2,0 | 4,0 |
| DQO | [$mgO_2/L$] | SM 5220-B | 15 | 1,9 | 0,1 | 0,2 |
| N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_3^-$-B | 1,00 | 0,99 | 0,01 | 0,02 |
| N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_2^-$-B | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,002 |
| N-amoniacal | [mgN/L] | SM 4500 $NH_3$-B y C | 0,30 | 0,10 | 0,02 | 0,03 |
| Ortofosfato soluble | [$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$] | SM 4500 P-A, B y E | 0,041 | 0,032 | 0,005 | 0,006 |
| SSEE | [mg/L] | (OSN)-extracción en frio | ND | ND | 20 | 30 |
| SAAM | [mg/L] | SM 5540-C | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Sustancias fenólicas | [mg/L] | SM 5530-C | ND | ND | 0,001 | 0,002 |

**MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.**
**MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.**
**LD: límite de detección.**
**LC: límite de cuantificación.**
**ND: no detectado.**
**SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.**
**OSN: obras sanitarias de la nación.**

*LQI. Carla G. Silva*
*Resp. Lab. Físico Químico*
*PEIU*

*LQI. María Smorczewski*
*Coordinación Técnica*
*PEIU*



Scanned with CamScanner

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**PROTOCOLO Nº 468/2022**

# PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

**Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná**
**Fecha de inicio de campaña: 08-11-2022**
**Fecha de muestreo: 09-11-2022**
**Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río**

| PARÁMETROS | UNIDAD | Norma Aplicada | MI-2 | MD-2 | LD | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del agua *(in situ)* | [°C] | SM 2550-B | 21,8 | 22,4 | 0,1 | 0,2 |
| Color aparente | UC | SM 2120-B | 30 | 30 | 5 | 5 |
| Oxígeno disuelto *(in situ)* | [$mgO_2/L$] | SM 4500 O-G o C | 8,31 | 9,61 | 0,2 | 0,3 |
| pH *(in situ)* | [UpH] | SM 4500 $H^+$-B | 7,0 | 7,1 | 0,1 | 0,2 |
| Conductividad *(in situ)* | [µS/cm] | SM 2510-B | 73 | 57 | 0,1 | 0,2 |
| Solidos sedimentables 120´ | [ml/L] | SM 2540-F | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| Solidos disueltos totales | [mg/L] | SM 2540-C | 68 | 66 | 2 | 4 |
| Sólidos suspendidos totales | [mg/L] | SM 2540-D | 7 | 8 | 2 | 4 |
| Sulfuros | [mg/L] | SM 4500 $S^{-2}$-E | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| DBO | [$mgO_2/L$] | SM 5210-A/B | ND | ND | 2,0 | 4,0 |
| DQO | [$mgO_2/L$] | SM 5220-B | 4,1 | 5,6 | 0,1 | 0,2 |
| N-Nitratos (N-$NO_3^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_3^-$-B | 1,1 | 1,3 | 0,01 | 0,02 |
| N-Nitritos (N-$NO_2^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_2^-$-B | 0,003 | 0,006 | 0,001 | 0,002 |
| N-amoniacal | [mgN/L] | SM 4500 $NH_3$-B y C | 0,12 | 0,22 | 0,02 | 0,03 |
| Ortofosfato soluble | [mgP-$PO_4^{3-}$/L] | SM 4500 P-A, B y E | 0,029 | 0,065 | 0,005 | 0,006 |
| SSEE | [mg/L] | (OSN)-extracción en frio | ND | ND | 20 | 30 |
| SAAM | [mg/L] | SM 5540-C | 0,08 | 0,50 | 0,01 | 0,02 |
| Sustancias fenólicas | [mg/L] | SM 5530-C | ND | ND | 0,001 | 0,002 |

**MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.**
**MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.**
**LD: límite de detección.**
**LC: límite de cuantificación.**
**ND: no detectado.**
**SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.**
**OSN: obras sanitarias de la nación.**

*LQI. Carla G. Silva*
*Resp. Lab. Físico Químico*
*PEIU*

*LQI. María Smorczewski*
*Coordinación Técnica*
*PEIU*



Scanned with CamScanner

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**PROTOCOLO N° 469/2022**

# PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

**Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná**
**Fecha de inicio de campaña: 08-11-2022**
**Fecha de muestreo MI-3: 09-11-20222; MD-3: 10-11-2022**
**Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río**

| PARÁMETROS | UNIDAD | Norma Aplicada | MI-3 | MD-3 | LD | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del agua *(in situ)* | [°C] | SM 2550-B | 23,0 | 22,1 | 0,1 | 0,2 |
| Color aparente | UC | SM 2120-B | 35 | 40 | 5 | 5 |
| Oxígeno disuelto *(in situ)* | [$mgO_2/L$] | SM 4500 O-G o C | 8,15 | 8,58 | 0,2 | 0,3 |
| pH *(in situ)* | [UpH] | SM 4500 $H^+$-B | 7,2 | 7,0 | 0,1 | 0,2 |
| Conductividad *(in situ)* | [µS/cm] | SM 2510-B | 72 | 68 | 0,1 | 0,2 |
| Solidos sedimentables 120´ | [ml/L] | SM 2540-F | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| Solidos disueltos totales | [mg/L] | SM 2540-C | 70 | 66 | 2 | 4 |
| Sólidos suspendidos totales | [mg/L] | SM 2540-D | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Sulfuros | [mg/L] | SM 4500 $S^{-2}$-E | ND | ND | 0,1 | 0,2 |
| DBO | [$mgO_2/L$] | SM 5210-A/B | ND | ND | 2,0 | 4,0 |
| DQO | [$mgO_2/L$] | SM 5220-B | 2,1 | 10 | 0,1 | 0,2 |
| N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_3^-$-B | 1,1 | 1,3 | 0,01 | 0,02 |
| N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$) | [mgN/L] | SM 4500 $NO_2^-$-B | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,002 |
| N-amoniacal | [mgN/L] | SM 4500 $NH_3$-B y C | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| Ortofosfato soluble | [$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$] | SM 4500 P-A, B y E | 0,043 | 0,038 | 0,005 | 0,006 |
| SSEE | [mg/L] | (OSN)-extracción en frio | ND | ND | 20 | 30 |
| SAAM | [mg/L] | SM 5540-C | 0,03 | ND | 0,01 | 0,02 |
| Sustancias fenólicas | [mg/L] | SM 5530-C | ND | ND | 0,001 | 0,002 |

**MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.**
**MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.**
**LD: límite de detección.**
**LC: límite de cuantificación.**
**ND: no detectado.**
**SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.**
**OSN: obras sanitarias de la nación.**

*LQI. Carla G. Silva*
*Resp. Lab. Físico Químico*
*PEIU*

*LQI. Marta Smorczewski*
*Coordinación Técnica*
*PEIU*



Scanned with CamScanner

# *Protocolos de análisis de Fitoplancton*

Scanned with CamScanner

**Campaña de muestreo: noviembre de 2022.**

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica, en las distintas estaciones analizadas. Noviembre de 2022.

| Estaciones | *FITOPLANCTON* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | D | RE | H | E |
| **E Trifinio** | 401 | 18 | 2,78 | 0,67 |
| **E 1-MI** | 323 | 12 | 2,25 | 0,63 |
| **E 1-MD** | 141 | 21 | 4,22 | 0,96 |
| **E 2-MI** | 177 | 14 | 2,84 | 0,75 |
| **E 2-MD** | 104 | 24 | 4,19 | 0,91 |
| **E 3-MI** | 361 | 14 | 2,17 | 0,57 |
| **E 3-MD** | 432 | 27 | 3,85 | 0,81 |

NORMA K. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM



Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: Trifinio**
**Fecha de extracción: 08/11/22** **Total Ind./ml.: 401**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Chroococcus minor* | 2 | | |
| *C. minutus* | 9 | | |
| *Dolichospermum circinalis* | 7 | | |
| | 18 | | |
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Carteria complanata* | 16 | | |
| *C. platyrhyncha* | 20 | | |
| *Monoraphidium arcuatum* | 5 | | |
| *M. irregulare* | 2 | | |
| | 43 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Centrales** | | | |
| *Aulacoseira distans* | 9 | | |
| *Cyclotella meneghiniana* | 5 | | |
| **Pennales** | | | |
| *Achnanthes inflata* | 2 | | |
| *Nitzschia acicularis* | 2 | | |
| *N. palea* | 2 | | |
| *Synedra goulardii* | 2 | | |
| | 22 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 29 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 104 | | |
| *C. erosa* | 23 | | |
| *C. ovata* | 7 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 155 | | |
| | 318 | | |

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 700 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM



Scanned with CamScanner

**PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)**

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 1 - MI**
**Fecha de extracción: 08/11/22** **Total Ind./ml.: 323**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Carteria complanata* | 4 | | |
| *Crucigenia quadrata* | 4 | | |
| *Monoraphidium arcuatum* | 4 | | |
| *M. tortile* | 4 | | |
| | 16 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Centrales** | | | |
| *Aulacoseira distans* | 13 | | |
| *Cyclotella meneghiniana* | 4 | | |
| | 17 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 21 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 80 | | |
| *C. erosa* | 21 | | |
| *Cryptomonas* sp. | 4 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 160 | | |
| | 286 | | |
| **DINOPHYCEAE** | | | |
| *Peridinium* sp. | 4 | | |
| | 4 | | |

Observaciones:

NORMA L. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET FCEQyN UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

Scanned with CamScanner

**PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)**

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 1 - MD**
**Fecha de extracción: 08/11/22** **Total Ind./ml.: 141**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Dolichospermum crassum* | 4 | | |
| | 4 | | |
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Desmodesmus bicaudatus* | 9 | | |
| *D. intermedius* | 4 | | |
| *Scenedesmus acutus* | 4 | | |
| *Scenedesmus* sp. | 4 | | |
| | 21 | | |
| **ZYGOPHYCEAE** | | | |
| *Closterium acutum* var. *variabile* | 4 | | |
| *Staurastrum volans* | 9 | | |
| | 13 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Centrales** | | | |
| *Cyclotella meneghiniana* | 9 | | |
| *Melosira varians* | 9 | | |
| **Pennales** | | | |
| *Amphipleura lindheimeri* | 4 | | |
| *Amphora ovalis* | 4 | | |
| *Cocconeis placentula* var. *euglypta* | 9 | | |
| *Navicula pupula* | 4 | | |
| *Nitzschia palea* | 9 | | |
| *N. paleacea* | 4 | | |
| *Ulnaria ulna* (Synedra ulna) | 13 | | |
| | 65 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 13 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 4 | | |
| *C. erosa* | 4 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 13 | | |
| | 34 | | |
| **EUGLENOPHYCEAE** | | | |
| *Trachelomonas volvocina* | 4 | | |
| | 4 | | |

Observaciones: *Dolichospermum crassum* = 400 cél/ml,

NORMA E. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Comisión Mixta Planctónicas y Bentónicas
CIDIT - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 2 - MI**
**Fecha de extracción: 09/11/22** **Total Ind./ml.: 177**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Chroococcus minutus* | 4 | | |
| *Dolichospermum crassum* | 4 | | |
| | 8 | | |
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Carteria complanata* | 4 | | |
| *C. platyrhyncha* | 8 | | |
| *Monoraphidium arcuatum* | 8 | | |
| | 20 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Centrales** | | | |
| *Melosira varians* | 4 | | |
| **Pennales** | | | |
| *Gomphonema parvulum* | 4 | | |
| *Navicula* sp. | 4 | | |
| *Nitzschia acicularis* | 4 | | |
| *N. palea* | 4 | | |
| | 20 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 4 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 62 | | |
| *C. erosa* | 50 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 13 | | |
| | 129 | | |

Observaciones: *Dolichospermum crassums* = 400 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDE - FCEQyN - UNaM



Scanned with CamScanner

**PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)**

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 2 - MD**
**Fecha de extracción: 09/11/22** **Total Ind./ml.: 104**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Raphidiopsis curvata* | 5 | | |
| | 5 | | |
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Acutodesmus acuminatus* (Scenedesmus acuminatus) | 2 | | |
| *Desmodesmus intermedius* | 2 | | |
| *Monoraphidium contortum* | 2 | | |
| *Scenedesmus ecornis* | 2 | | |
| *Scenedesmus* sp. | 2 | | |
| | 10 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Centrales** | | | |
| *Aulacoseira distans* | 2 | | |
| *Aulacoseira granulata* var. *angustissima* | 2 | | |
| *Cyclotella* sp. | 2 | | |
| **Pennales** | | | |
| *Amphipleura lindheimeri* | 5 | | |
| *Encyonema minutum* | 2 | | |
| *Gomphonema parvulum* | 5 | | |
| *Navicula* sp. | 7 | | |
| *Nitzschia agnewii* | 5 | | |
| *N. agnita* | 2 | | |
| *N. palea* | 17 | | |
| *N. paleaceae* | 2 | | |
| | 51 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 10 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 2 | | |
| *C. erosa* | 10 | | |
| *C. ovata* | 2 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 2 | | |
| | 26 | | |
| **DINOPHYCEAE** | | | |
| *Peridinium inconspicuum* | 5 | | |
| | 5 | | |
| **EUGLENOPHYCEAE** | | | |
| *Trachelomonas volvocinopsis* | 7 | | |
| | 7 | | |

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 3 - MI**
**Fecha de extracción: 09/11/22** **Total Ind./ml.: 361**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Chroococcus minutus* | 17 | | |
| *Raphidiopsis curvata* | 4 | | |
| | 21 | | |
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Carteria platyrhyncha* | 8 | | |
| *Monoraphidium arcuatum* | 4 | | |
| *Mucidosphaerium pulchellum* (Dictyosphaerium pulchellum) | 4 | | |
| | 16 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Pennales** | | | |
| *Nitzschia acicularis* | 4 | | |
| *N. palea* | 8 | | |
| *Synedra goulardii* | 4 | | |
| *Ulnaria ulna* (Synedra ulna) | 4 | | |
| | 20 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 13 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 71 | | |
| *C. erosa* | 4 | | |
| *C. ovata* | 8 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 208 | | |
| | 304 | | |
| **CYANOPHYCEAE** | | | |
| *Chroococcus minutus* | 17 | | |
| *Raphidiopsis curvata* | 4 | | |
| | 21 | | |

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM



Scanned with CamScanner

# ANALISIS DE FITOPLANCTON

**CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE** **Estación: 3 - MD**
**Fecha de extracción: 10/11/22** **Total Ind./ml.: 432**

| TAXA | Ind./ml | TAXA | Ind./ml |
|---|---|---|---|
| **CHLOROPHYCEAE** | | | |
| *Carteria complanata* | 4 | | |
| *Chlamydomonas depressa* | 7 | | |
| *Desmodesmus bicaudatus* | 4 | | |
| *Eudorina elegans* | 7 | | |
| *Monoraphidium arcuatum* | 4 | | |
| *Pandorina morum* | 19 | | |
| | 45 | | |
| **CHRYSOPHYCEAE** | | | |
| *Dinobryon divergens* | 11 | | |
| *D. sertularia* | 11 | | |
| *Mallomonas akrocomos* | 4 | | |
| *Mallomonas* sp. | 4 | | |
| *Synura uvella* | 4 | | |
| | 34 | | |
| **BACILLARIOPHYCEAE** | | | |
| **Pennales** | | | |
| *Gomphonema parvulum* | 4 | | |
| *Nitzschia acicularis* | 11 | | |
| *Nitzschia palea* | 4 | | |
| *Ulnaria ulna* (Synedra ulna) | 11 | | |
| | 30 | | |
| **CRYPTOPHYCEAE** | | | |
| *Chroomonas nordstedtii* | 59 | | |
| *Cryptomonas caudata* | 89 | | |
| *C. erosa* | 52 | | |
| *C. marssonii* | 4 | | |
| *C. obovata* | 7 | | |
| *C. ovata* | 15 | | |
| *Plagioselmis nannoplanctica* | 59 | | |
| | 285 | | |
| **DINOPHYCEAE** | | | |
| *Peridinium* sp. | 22 | | |
| | 22 | | |
| **EUGLENOPHYCEAE** | | | |
| *Euglena* sp. | 4 | | |
| *Lepocinclis ovum* | 4 | | |
| *Trachelomonas volvocina* | 4 | | |
| *Trachelomonas* sp. | 4 | | |
| | 16 | | |

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM



Scanned with CamScanner

# *Planillas de campo, seguimiento e informe de campo*

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS**

**RECEPCIÓN DE ENVASES** | **FECHA:** 07-11-22

**COMIP**

**Marcar con una X al recepcionar cada recipiente**

| Número | Parámetros | Cant. | Tipo recipiente | Volumen | Preservación | Recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis varios* | 7 | Bidón plástico | 2 litros | Sin preservan. | |
| 2 | Sulfuros | 7 | Fco. vidrio | 250 o 500 ml | Acetato de zinc | |
| 3 | Ortofosfato soluble | 7 | Fco. vidrio | 250 ml | Sin preservan. | |
| 4 | SAAM | 7 | Fco. vidrio | 500 ml | Sin preservan. | |
| 5 | Sust. Fenólicas | 7 | Fco. Vidrio color caramelo | 500 ml | Ácido sulfúrico | |
| 6 | Fitoplancton alicuota | 7 | Fco. plástico | 250 ml | Lugol | |
| 7 | Fitoplancton filtrado | 7 | Fco. plástico | 250 ml | Formol | |

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

**RECEPCIÓN DE ENVASES**

| HORA | PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Preparación | DNI | Firma | Recepción | DNI | Firma |
| | Eliana V | 25[illegible]053 | [illegible] | | | |

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS**

| DATOS DE CAMPO | | | | | | Nº Planilla: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIP | | | | | | | | | |
| Código de Estación | Fecha | Hora | Parámetros | | | | | | |
| | | | Temperatura °C | | pH | Conduct. | Transp. m | OD | |
| | | | Amb. | Líq. | Agua | | | | |
| Trifinio | 08-11-22 | 09:00 | 23,8 | 21,7 | 6,88 | 0,073 | 1,00 | 7,88-91,6% | |
| E1 MI | 08-11-22 | 11:20 | 31,5 | 22,5 | 7,03 | 0,072 | 1,00 | 8,23-97,7% | |
| E1 MD | 08-11-22 | 11:50 | 31,2 | 22,1 | 7,29 | 0,093 | 0,60 | 9,41-110,9% | |
| E2 MI | 09-11-22 | 09:50 | 28,0 | 21,8 | 7,00 | 0,073 | 1,00 | 8,31-97,7% | |
| E2 MD | 09-11-22 | 12:00 | 30,2 | 22,4 | 7,11 | 0,057 | 1,20 | 9,61-113,9% | |
| E3 MI | 09-11-22 | 15:30 | 34,7 | 23,0 | 7,21 | 0,072 | 1,10 | 8,15-97,9% | |
| E3 MD | 10-11-22 | 10:20 | 27,1 | 22,1 | 6,98 | 0,068 | 0,90 | 8,58-100,2% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| HORA | TOMA DE MUESTRA | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORGANISMO | | Nombre | DNI | Firma | |
| Inicio: | UNaM | | Ucero U. | 25.288.078 | UB | |
| Final: | | | | | | |

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS**

**CADENA DE CUSTODIA-COMIP** | **N° Planilla:**

**Responsable toma de muestra:** | **Responsable transporte:**

| Código de Estación | Fecha | Hora | Código de precinto | Parámetros | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Análisis varios | Sulfuros | Ortofosfato soluble | SAAM | Sust. Fenólicas | Fitoplancton alícuota | Fitoplancton filtrado | |
| TRIFINIO | 08-11-22 | 09:00 | 0203762 | X | | | | | | | Centro del cauce del río Paraná |
| TRIFINIO | " | " | 0203746 | | X | | | | | | |
| TRIFINIO | " | " | 0203332 | | | X | | | | | |
| TRIFINIO | " | " | 0203777 | | | | X | | | | |
| TRIFINIO | " | " | 0203330 | | | | | X | | | |
| TRIFINIO | " | " | 0203758 | | | | | | X | | |
| TRIFINIO | " | " | 0203772 | | | | | | | X | |

| Toma de muestra | | | Recepción | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organismo | Nombre y DNI | Firma | Organismo | Nombre y DNI | Firma |
| UNaM | Llano, Victor 23283058 | | COMIP | Acuña Higinio 24602809 | |
| COMIP | Acuña, Higinio 24602809 | | PEIU | | |

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS**

## CADENA DE CUSTODIA-COMIP

**Nº Planilla:**

**Responsable toma de muestra:**

**Responsable transporte:**

| Código de Estación | Fecha | Hora | Código de precinto | Parámetros | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Análisis varios | Sulfuros | Ortofosfato soluble | SAAM | Sust. Fenólicas | Fitoplancton alícuota | Fitoplancton filtrado | |
| MI-1 | 08-11-22 | 11:20 | 0203794 | X | | | | | | | MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. |
| MI-1 | " | " | 0203790 | | X | | | | | | |
| MI-1 | " | " | 0203765 | | | X | | | | | |
| MI-1 | " | " | 0203781 | | | | X | | | | |
| MI-1 | " | " | 0203740 | | | | | X | | | |
| MI-1 | " | " | 0203780 | | | | | | X | | |
| MI-1 | " | " | 0203753 | | | | | | | X | |
| MD-1 | 08-11-22 | 11:50 | 0203704 | X | | | | | | | MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay |
| MD-1 | " | " | 0203729 | | X | | | | | | |
| MD-1 | " | " | 0203327 | | | X | | | | | |
| MD-1 | " | " | 0203309 | | | | X | | | | |
| MD-1 | " | " | 0203329 | | | | | X | | | |
| MD-1 | " | " | 0203694 | | | | | | X | | |
| MD-1 | " | " | 0203755 | | | | | | | X | |

| Toma de muestra | | | Recepción | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organismo | Nombre y DNI | Firma | Organismo | Nombre y DNI | Firma |
| UNaM | Llano, Victor 25.288.035 | | COMIP | Acuña, Higinio 29 602 809 | |
| COMIP | Acuña, Higinio 29 602 809 | | PEIU | | |

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS**

## CADENA DE CUSTODIA-COMIP

**N° Planilla:**

**Responsable toma de muestra:**

**Responsable transporte:**

| Código de Estación | Fecha | Hora | Código de precinto | Parámetros | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Análisis varios | Sulfuros | Ortofosfato soluble | SAAM | Sust. Fenólicas | Fitoplancton alícuota | Fitoplancton filtrado | |
| MI-2 | 09-11-22 | 09.30 | 0203786 | X | | | | | | | MI-2: Puerto Piray, Argentina. |
| MI-2 | " | " | 0203765 | | X | | | | | | |
| MI-2 | " | " | 0203754 | | | X | | | | | |
| MI-2 | " | " | 0203713 | | | | X | | | | |
| MI-2 | " | " | 0203759 | | | | | X | | | |
| MI-2 | " | " | 0203741 | | | | | | X | | |
| MI-2 | " | " | 0203771 | | | | | | | X | |
| MD-2 | 09-11-22 | 12:00 | 0203756 | X | | | | | | | MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay. |
| MD-2 | " | " | 0203782 | | X | | | | | | |
| MD-2 | " | " | 0203733 | | | X | | | | | |
| MD-2 | " | " | 0203728 | | | | X | | | | |
| MD-2 | " | " | 0203717 | | | | | X | | | |
| MD-2 | " | " | 0203797 | | | | | | X | | |
| MD-2 | " | " | 0203751 | | | | | | | X | |

| Toma de muestra | | | Recepción | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organismo | Nombre y DNI | Firma | Organismo | Nombre y DNI | Firma |
| UNaM | Cleto Victor 25 288 058 | | COMIP | Acuña, Higinio 24602809 | |
| COMIP | Acuña, Higinio 24602809 | | PEIU | | |

Scanned with CamScanner

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**
**FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES**
**PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS**

## CADENA DE CUSTODIA-COMIP

**N° Planilla:**

**Responsable toma de muestra:**

**Responsable transporte:**

| Código de Estación | Fecha | Hora | Código de precinto | Parámetros | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Análisis varios | Sulfuros | Ortofosfato soluble | SAAM | Sust. Fenólicas | Fitoplancton alícuota | Fitoplancton filtrado | |
| MI-3 | 09-11-22 | 15:30 | 0203792 | X | | | | | | | MI-3: Puerto Mineral, Argentina. |
| MI-3 | " | " | 0203727 | | X | | | | | | |
| MI-3 | " | " | 0203313 | | | X | | | | | |
| MI-3 | " | " | 0203776 | | | | X | | | | |
| MI-3 | " | " | 0203566 | | | | | X | | | |
| MI-3 | " | " | 0203760 | | | | | | X | | |
| MI-3 | " | " | 0203725 | | | | | | | X | |
| MD-3 | 10-11-22 | 10:20 | 0203370 | X | | | | | | | MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay. |
| MD-3 | " | " | 0203748 | | X | | | | | | |
| MD-3 | " | " | 0203774 | | | X | | | | | |
| MD-3 | " | " | 0203729 | | | | X | | | | |
| MD-3 | " | " | 0203510 | | | | | X | | | |
| MD-3 | " | " | 0203750 | | | | | | X | | |
| MD-3 | " | " | 0203763 | | | | | | | X | |

| Toma de muestra | | | Recepción | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organismo | Nombre y DNI | Firma | Organismo | Nombre y DNI | Firma |
| UNaM | Claro, Victor 25299058 | | COMIP | Acuña, Higinio 29602809 | |
| COMIP | Acuña, Higinio 29602809 | | PEIU | | |

Scanned with CamScanner

# MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
## PLANILLA DE SEGUIMIENTO

**SOLICITANTE : COMIP**

| Identificación de la muestra | N° de precinto | Fecha | Hora de inicio del análisis | Temperatura ambiente (°C) | Parámetro | Analista responsable | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-1 | 203765 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MD-1 | 203327 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MI-2 | 203754 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MD-2 | 203733 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MI-3 | 203313 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MD-3 | 203774 | 11/11/2022 | 08:30 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| Trifinio | 203332 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | P-PO4 | Natalia Benítez | |
| MI-1 | 203740 | 11/11/2022 | 13:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MD-1 | 203329 | 11/11/2022 | 13:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MI-2 | 203759 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MD-2 | 203717 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MI-3 | 203566 | 11/11/2022 | 17:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MD-3 | 203520 | 11/11/2022 | 17:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| Trifinio | 203330 | 11/11/2022 | 18:30 | 25 °C | Fenol | Lic. Carla Silva | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DQO | Cecilia Busson | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NO2/N-NO3 | Cecilia Busson | |

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

Scanned with CamScanner

# MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
## PLANILLA DE SEGUIMIENTO

**SOLICITANTE : COMIP**

| Identificación de la muestra | N° de precinto | Fecha | Hora de inicio del análisis | Temperatura ambiente (°C) | Parámetro | Analista responsable | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MD-3 | 203370 | 10/11/2022 | 17:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | DBO | Lic. Carla Silva | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 09:00 | 25 °C | Color | Mariana Godoy | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 10:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | Sólidos sedim. | Mariana Godoy | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 10:00 | 25 °C | SDT/SST | Cecilia Busson | |

LQI Maria Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

Scanned with CamScanner

# MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
## PLANILLA DE SEGUIMIENTO

**SOLICITANTE : COMIP**

| Identificación de la muestra | N° de precinto | Fecha | Hora de inicio del análisis | Temperatura ambiente (°C) | Parámetro | Analista responsable | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-1 | 203790 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MD-1 | 203729 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MI-2 | 203565 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MD-2 | 203782 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MI-3 | 203727 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MD-3 | 203748 | 11/11/2022 | 17:00 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| Trifinio | 203746 | 10/11/2022 | 07:30 | 25 °C | Sulfuro | Lic. Carla Silva | |
| MI-1 | 203794 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MD-1 | 203704 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MI-2 | 203786 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MD-2 | 203756 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MI-3 | 203792 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| Trifinio | 203762 | 10/11/2022 | 11:00 | 25 °C | N-NH3 | Natalia Benìtez | |
| MI-1 | 203794 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MD-1 | 203704 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MI-2 | 203786 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MD-2 | 203756 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MI-3 | 203792 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MD-3 | 203370 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| Trifinio | 203762 | 11/11/2022 | 15:30 | 25 °C | SSEE | Lic. Carla Silva | |
| MI-1 | 203781 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| MD-1 | 203309 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| MI-2 | 203713 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| MD-2 | 203328 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| MI-3 | 203776 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| MD-3 | 203724 | 11/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |
| Trifinio | 203777 | 10/11/2022 | 08:00 | 25 °C | SAAM | Rodrigo Morinisi | |

LQI Maria Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

Scanned with CamScanner

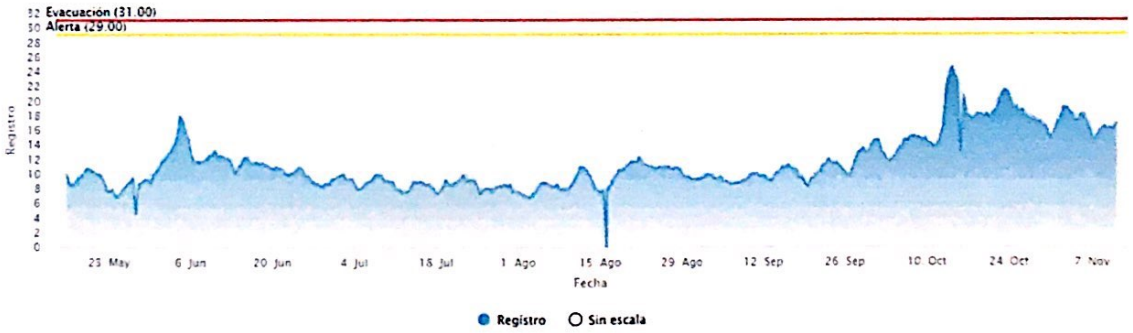
# Informe de campo:
# Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

Responsables del informe:
UNaM: Llano, Víctor

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 08, 09 y 10 de noviembre de 2022.

**Altura del río en Puerto Libertad**
08-11-22, 12:00 pm 16,1 m bajando.
09-11-22, 12:00 pm 16,0 m creciendo.
10-11-22, 12:00 pm 16,1 m creciendo.




Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

***Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar***



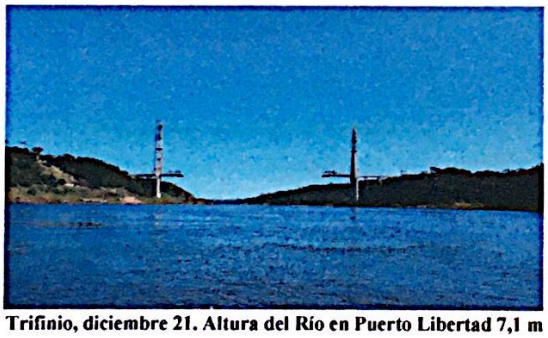
Scanned with CamScanner

**Primer día de muestreo**
**Fecha: 08-11-22.**
Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 16,1 m.
Hora de muestreo 09:00 hs.
Coordenadas S 25°35´55.7´´; W 54°35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

| Parámetros | Precinto |
|---|---|
| Análisis varios | 0203762 |
| Sulfuros | 0203746 |
| Ortofosfato soluble | 0203332 |
| SAAM | 0203777 |
| Sustancias fenólicas | 0203330 |
| Fitoplancton alícuota | 0203758 |
| Fitoplancton filtrado | 0203772 |

**Datos de planilla de custodia**

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de la ciudad de Iguazú.



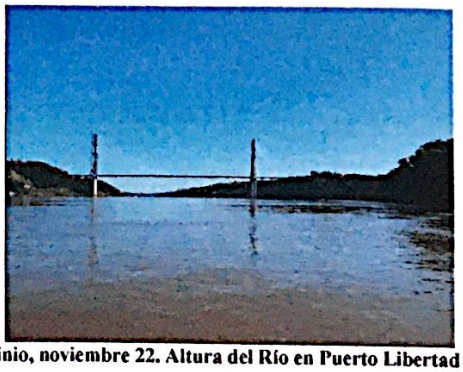
**Trifinio, diciembre 21. Altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m**



**Trifinio, marzo 22. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m**



**Trifinio, septiembre 22. Altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m**



**Trifinio, noviembre 22. Altura del Río en Puerto Libertad 16,1 m**



Scanned with CamScanner

**08-11-22**

Sc mucstrco cn la dcscmbocadura dcl Arroyo Ñacunday, código dc cstación E1-MD.
Hora de muestreo 11:50 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

| Parámetros | Precinto |
|---|---|
| Análisis varios | 0203704 |
| Sulfuros | 0203729 |
| Ortofosfato soluble | 0203327 |
| SAAM | 0203309 |
| Sustancias fenólicas | 0203329 |
| Fitoplancton alícuota | 0203694 |
| Fitoplancton filtrado | 0203755 |

**Datos de planilla de custodia**

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.



**E1-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m**



**E1-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m**



**E1-MD septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m**



**E1-MD noviembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 16,1 m**



Scanned with CamScanner

**08-11-22**

Sc mucstrco la cstación código E1-MI.
Hora de muestreo 11:20 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

| Parámetros | Precinto |
|---|---|
| Análisis varios | 0203794 |
| Sulfuros | 0203790 |
| Ortofosfato soluble | 0203765 |
| SAAM | 0203781 |
| Sustancias fenólicas | 0203740 |
| Fitoplancton alícuota | 0203780 |
| Fitoplancton filtrado | 0203753 |

**Datos de planilla de custodia**

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.



**E1-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m**



**E1-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m**



**E1-MI septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m**



**E1-MI noviembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 16,1 m**



Scanned with CamScanner

**Segundo día de muestreo**
**Fecha: 09-11-22.**
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora de muestreo 09:50 hs.
Coordenadas S 26°28´ 25.0´´; W 54°43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

| Parámetros | Precinto |
|---|---|
| Análisis varios | 0203786 |
| Sulfuros | 0203565 |
| Ortofosfato soluble | 0203754 |
| SAAM | 0203713 |
| Sustancias fenólicas | 0203759 |
| Fitoplancton alícuota | 0203741 |
| Fitoplancton filtrado | 0203771 |

**Datos de planilla de custodia**

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de Piray.



**E2-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m**



**E2-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m**



**E2-MI septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,7 m**



**E2-MI noviembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 16,0 m**



Scanned with CamScanner

**09-11-22**

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora de muestreo 12:00 hs.
Coordenadas S 26°42´05.6´´; W 54°57´03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

| Parámetros | Precinto |
|---|---|
| Análisis varios | 0203756 |
| Sulfuros | 0203782 |
| Ortofosfato soluble | 0203733 |
| SAAM | 0203328 |
| Sustancias fenólicas | 0203717 |
| Fitoplancton alícuota | 0203797 |
| Fitoplancton filtrado | 0203751 |

**Datos de planilla de custodia**

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club El Alcazar (ex Paranaí).



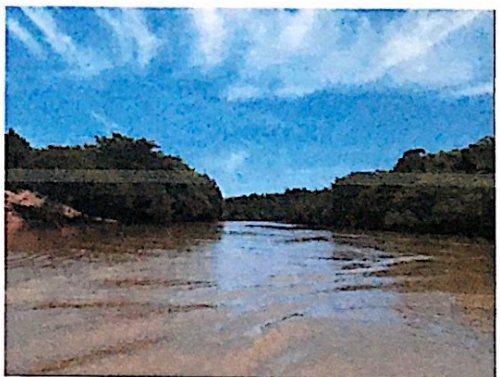
**E2-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m**



**E2-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m**



**E2-MD septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,7 m**



**E2-MD noviembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 16,0 m**



Scanned with CamScanner

# *Descripción de parámetros utilizados*

Scanned with CamScanner

| PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAB DEL PEIU | UNIDAD | MÉTODO | NORMA | PRECISIÓN | | LÍMITES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (CV%) | (+/-) | LD | LC |
| **Temperatura** | °C | Termométrico | SM 2550-B | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **Color** | UC | Comparación visual | SM 2120-B | -- | -- | 5 | 5 |
| **Oxígeno disuelto** | mg/L | Electrométrico | SM 4500.O-G | 11 | 0,11 | 0,2 | 0,3 |
| **pH** | UpH | Electrométrico | SM 4500.$H^+$-B | 7 | 0,07 | 0,1 | 0,2 |
| **Conductividad** | µS/cm | Electrométrico | SM 2510-B | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **Sólidos sedimentables a 120** | ml/L | Volumétrico | SM 2540-F | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **Solidos disueltos totales** | ml/L | Volumétrico | SM 2540-F | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **Sólidos Suspendidos Totales** | mg/L | Gravimétrico | SM 2540-DyE | 20 | 0,2 | 2 | 4 |
| **Sulfuros** | mg/L | Yodométrico | SM 4500.$S^=$-E | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **DBO** | $mgO_2/L$ | Método de dilución (incubación a 20ºC-5 días) | SM 5210-B | 16 | 0,16 | 2 | 4 |
| **DQO** | $mgO_2/L$ | Reflujo abierto | SM 5220-B | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| **N-NO2** | mg/L | Sulfanilamida-Espectrofotométrico | SM 4500.NO2--B | 0,07 | 0,0007 | 0,001 | 0,002 |
| **N-NO3** | mg/L | UV selectivo-Espectrofotométrico | SM 4500.NO3--B | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| **N-NH3** | mg/L | Nessler-Espectrofotométrico | SM 4500.NH3-B y C | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| **Ortofosfato** | mg P/L | Ácido ascórbico-Espectrofotométrico | SM 4500.P-A, B y E | 0,1 | 0,001 | 0,005 | 0,006 |
| **SSEE (grasas y aceites)** | ppm | Extracción en frío-Gravimétrico | OPN | 8 | 0,08 | 20 | 30 |
| **SAAM** | mg/L | Surfacatantes aniónicos como SAAM | SM 5540-C | 0,8 | 0,008 | 0,01 | 0,02 |
| **Calcio** | mg/L | Titulación con EDTA | SM 3500 Ca-D | 12 | 0,12 | 6 | 10 |
| **Magnesio** | mg/L | Cálculo | SM 3500 Mg-E | 12 | 0,12 | 6 | 10 |
| **Sulfato** | mg/l | Turbidimétrico | SM 4500 $SO_4^=$ - E | 5 | 0,05 | 1,0 | 2,0 |
| **Sílice reactiva** | mg $SiO_2/L$ | Molibdosilicato | SM 4500.Si-D | 1,8 | 0,018 | 0,1 | 0,2 |
| **Alcalinidad total** | mg $CaCO_3/L$ | Titulación | SM 2320-B | 30 | 0,3 | 10 | 25 |
| **Sustancias fenólicas** | mg/L | Extracción con Cloroformo-Espectrofotometría | SM 5530-C | 0,08 | 0,0008 | 0,001 | 0,002 |



Scanned with CamScanner